



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Computación

Cómputo Móvil

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Tarea 3: Radiografía de una APP

Equipo 3:

Gómez Aguilar Erik Yahir
Lechuga Castillo Shareny Ixchel
Sánchez Rodríguez Elián
Velazquez Balandra Diego

Grupo: 03

Semestre: 2027-1

Fecha: 02/10/2026





Radiografía de la aplicación móvil Ticketmaster

Introducción

Las aplicaciones móviles han dejado de ser simples extensiones de los sitios web para convertirse en plataformas capaces de concentrar servicios completos. Actualmente, desde un smartphone es posible realizar actividades que anteriormente requerían acudir físicamente a una sucursal, utilizar documentos impresos o acceder a una computadora. Este cambio es particularmente visible en sectores como la banca, el transporte, el comercio electrónico y el entretenimiento.

Un ejemplo representativo de esta transformación es Ticketmaster, una plataforma dedicada principalmente a la comercialización y administración de boletos para eventos en vivo. Su aplicación móvil permite buscar eventos, consultar información, seleccionar localidades, comprar entradas, administrar boletos digitales, transferirlos y, en determinados eventos, utilizar el propio teléfono como medio de acceso al recinto.

Desde la perspectiva de Cómputo Móvil, Ticketmaster resulta especialmente interesante porque su funcionamiento no se limita a mostrar información en una pantalla. La aplicación forma parte de una infraestructura digital más amplia en la que intervienen sistemas de autenticación, servicios en la nube, bases de datos, pagos electrónicos, almacenamiento local, códigos dinámicos de acceso, wallets digitales, conectividad móvil y, en determinados casos, comunicación NFC.

El objetivo de este trabajo es realizar una radiografía de la aplicación móvil Ticketmaster, analizando su origen, propósito, público objetivo, funcionalidades, impacto social y económico, modelo de negocio, competencia, distribución, tecnología, comunicación con servicios remotos, seguridad y posibilidades de mejora.

La información presentada fue contrastada principalmente con fuentes oficiales de Ticketmaster, Apple, Google, Live Nation Entertainment, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

1. Identidad, origen y objetivo de la aplicación

La aplicación analizada pertenece a Ticketmaster, una de las principales plataformas internacionales de comercialización y administración de entradas para eventos en vivo. En la tienda mexicana de Apple aparece actualmente bajo el nombre *Ticketmaster - Comprar Boletos*, mientras que en Google Play aparece como *Ticketmaster - Compra Boletos*.

La primera aplicación oficial de Ticketmaster para iPhone fue presentada el 28 de febrero de 2012. En el comunicado de lanzamiento, Ticketmaster explicó que la aplicación permitía descubrir eventos, consultar información sobre ellos, adquirir boletos e iniciar sesión en una cuenta de usuario. Desde entonces, su función se ha ampliado considerablemente.

- Actualmente sus principales objetivos pueden resumirse en tres áreas:
- Facilitar el descubrimiento de eventos
- Permitir la adquisición y administración de boletos
- Convertir el smartphone en una herramienta de identificación y acceso digital al evento



Por lo tanto, Ticketmaster ya no debe entenderse únicamente como una aplicación de comercio electrónico. En determinados eventos, el dispositivo móvil se convierte también en la representación de una credencial digital que acredita el derecho del usuario a ingresar a un recinto.

En México, esta evolución adquirió relevancia adicional, en abril de 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor señaló expresamente que Ticketmaster había implementado la denominada App Ticketmaster MX como parte de diversas medidas destinadas a facilitar la compra y utilización segura de boletos y a disminuir problemas relacionados con falsificación, duplicidad y reventa irregular.

2. Sector e industria económica

Ticketmaster pertenece principalmente a la industria del entretenimiento y los eventos en vivo. Sin embargo, debido a las características de su servicio, también participa en varias actividades tecnológicas y económicas relacionadas:

- comercio electrónico
- servicios digitales
- ticketing o boletaje electrónico
- procesamiento de transacciones
- publicidad y promoción
- manejo de identidades digitales
- sistemas de acceso a recintos

Live Nation Entertainment, empresa matriz de Ticketmaster, divide sus operaciones principalmente en los segmentos de Concerts, Ticketing y Sponsorship & Advertising. Ticketmaster forma parte fundamentalmente del segmento denominado Ticketing.

Esta combinación de industrias convierte a la aplicación en un caso interesante desde Ingeniería en Computación, ya que debe conectar el mundo digital con procesos físicos. Una compra iniciada desde un teléfono puede terminar meses después cuando un lector electrónico ubicado en la entrada de un estadio valida una credencial digital almacenada o representada en ese mismo dispositivo.

3. Cambio en los comportamientos y costumbres de los usuarios

Uno de los principales impactos de las plataformas digitales de boletaje ha sido la transformación de la manera en que las personas adquieren y utilizan entradas. Tradicionalmente, comprar un boleto podía implicar un proceso similar al siguiente: elegir evento, acudir a una taquilla o punto de venta, pagar, recibir boleto físico, conservarlo, presentarlo en la entrada.

Actualmente, gran parte del proceso puede realizarse mediante un smartphone: buscar evento, revisar disponibilidad, seleccionar localidad, realizar pago, recibir boleto digital, almacenarlo, presentarlo desde el teléfono. Por lo tanto, el dispositivo móvil puede sustituir completamente al boleto físico, este cambio ocurre en un contexto de creciente digitalización de la sociedad mexicana.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2025, aproximadamente 86.1 % de la población mexicana de seis años o más utilizó Internet, equivalente a alrededor de 104.9 millones de personas. En 2015 esta proporción era de 57.4 %. Además, entre los usuarios que realizaron compras por Internet durante 2025, 31.2 % adquirió reservaciones o boletos relacionados con viajes o entretenimiento, frente a 27.2 % en 2024.

Este dato no representa exclusivamente compras realizadas mediante Ticketmaster, ya que INEGI agrupa diferentes productos y servicios dentro de la misma categoría. Sin embargo, permite observar una tendencia general de crecimiento en el uso de medios digitales para actividades relacionadas con entretenimiento.



Ticketmaster lleva esta transformación todavía más lejos mediante tecnologías como SafeTix, donde el boleto puede utilizar un código dinámico que cambia periódicamente. Ticketmaster México indica que el código puede actualizarse aproximadamente cada 15 segundos y que una captura de pantalla no es válida como sustituto del boleto. Esto modifica incluso el concepto tradicional de “boleto”. El boleto deja de ser simplemente una imagen o documento y pasa a comportarse como una credencial digital administrada mediante software.

4. Funcionalidades principales de la aplicación

La aplicación Ticketmaster concentra múltiples funciones relacionadas con todo el ciclo de vida de un evento.

4.1 Descubrimiento de eventos

El usuario puede buscar conciertos, festivales, deportes, teatro, comedia y otras actividades de entretenimiento. La aplicación puede utilizar información relacionada con búsquedas, artistas, equipos, recintos y compras para ofrecer recomendaciones y alertas.

4.2 Consulta de eventos

Permite consultar datos como:

- fecha
- horario
- recinto
- zonas disponibles
- localidad
- información del evento
- políticas de acceso
- disponibilidad de boletos

4.3 Compra de boletos

La aplicación permite completar el proceso de compra mediante un dispositivo móvil. El usuario selecciona la entrada, proporciona la información correspondiente y utiliza los medios de pago disponibles para el evento y mercado.

4.4 Administración de boletos

Después de una compra, el usuario puede consultar información relacionada con: evento, fecha, sección, fila, asiento, estado del boleto, acceso digital.

4.5 Ticketmaster SafeTix

SafeTix es una de las funciones más relevantes desde el punto de vista tecnológico, el sistema puede utilizar códigos de barras dinámicos que se actualizan periódicamente, esto disminuye la utilidad de una captura de pantalla como mecanismo para copiar o reutilizar un boleto. La documentación técnica de Ticketmaster también describe el uso de tokens cifrados y de un mecanismo denominado Rotating Entry Token, utilizado para representar credenciales digitales mediante sus herramientas de acceso seguro.

4.6 Transferencia de boletos

Determinados boletos pueden transferirse de una cuenta a otra, en este caso, el usuario no está enviando simplemente una imagen o archivo. Desde el punto de vista conceptual se produce una transferencia de autorización, ya que la plataforma actualiza qué cuenta tiene derecho a utilizar el boleto correspondiente.



4.7 Reventa

Para determinados eventos y cuando la opción se encuentra habilitada, Ticketmaster permite utilizar mecanismos de reventa como Venta Fan a Fan. No todos los boletos son elegibles para este servicio, por lo que depende de las condiciones definidas para cada evento.

4.8 Integración con Wallet

Los boletos compatibles pueden almacenarse en Apple Wallet y Google Wallet. Esta integración permite que determinados elementos relacionados con el acceso se mantengan disponibles aun cuando exista conectividad limitada.

4.9 Notificaciones

La aplicación puede enviar notificaciones relacionadas con eventos, artistas, equipos, preventas e información de interés. Este tipo de comunicación aprovecha una característica propia del cómputo móvil: la aplicación puede comunicarse con el usuario sin necesidad de que éste la abra continuamente.

5. Público objetivo

El público objetivo de la aplicación de Ticketmaster está formado principalmente por jóvenes y adultos jóvenes de 15 a 45 años, que gusten del entretenimiento en vivo, con acceso a un teléfono inteligente y un medio de pago electrónico. También existe un requisito tecnológico implícito: para aprovechar plenamente las funciones digitales se necesita acceso a un smartphone compatible y cierto nivel de alfabetización digital.

Esto introduce también un desafío de accesibilidad, ya que la digitalización puede representar una ventaja para muchos usuarios, pero también una barrera para personas con menor familiaridad tecnológica o dispositivos menos recientes, además del nivel socioeconómico ya que asistir a eventos masivos implica un gasto discrecional considerable.

6. Relevancia social

La relevancia de Ticketmaster puede observarse a partir de la escala de sus operaciones. Durante 2025, los sistemas de Ticketmaster distribuyeron aproximadamente 646 millones de boletos a nivel mundial y prestaron servicios a aproximadamente 10,500 clientes la importancia social de la aplicación no se encuentra únicamente en el volumen de entradas administradas. También refleja un cambio en el papel del smartphone:

- Un dispositivo móvil puede funcionar simultáneamente como:
- Herramienta de búsqueda
- Plataforma de comercio electrónico
- Medio de autenticación
- Almacenamiento de credenciales
- Sistema de notificaciones
- Instrumento de acceso a un espacio físico

7. Modelo de negocio y ganancias

La aplicación de Ticketmaster puede descargarse de manera gratuita. Por lo tanto, su modelo de negocio no consiste en cobrar directamente por instalar la aplicación la aplicación funciona como uno de los canales de acceso al negocio de Ticketing de Ticketmaster. Live Nation Entertainment explica que Ticketmaster opera mediante contratos con recintos, promotores, equipos y otras organizaciones.

En términos generales, puede obtener ingresos mediante tarifas por boleto, participación en determinados cargos de servicio, operaciones relacionadas con ticketing secundario o reventa, servicios relacionados con la infraestructura digital de boletaje.

Durante 2025, el segmento Ticketing de Live Nation generó aproximadamente 3.1 mil millones de dólares en ingresos. En el mismo periodo se procesaron aproximadamente: 346 millones de boletos sujetos a comisión y alrededor de 300 millones de boletos adicionales distribuidos mediante sistemas Ticketmaster sin generar directamente una tarifa de ticketing.

El total aproximado distribuido mediante sus sistemas fue de 646 millones de boletos. El valor bruto de transacciones o GTV correspondiente a boletos sujetos a comisión fue de aproximadamente 37.1 mil millones de dólares. Es importante aclarar que estas cifras corresponden al segmento Ticketing y a la infraestructura de Ticketmaster en su conjunto, no exclusivamente a la aplicación móvil.

La aplicación funciona como uno de los canales que facilita estas operaciones, durante el segundo trimestre de 2026, el segmento Ticketing reportó aproximadamente 852.2 millones de dólares en ingresos, 90.1 millones de boletos sujetos a comisión y 10.4 mil millones de dólares de GTV.

Además de los ingresos directos, la aplicación genera valor indirecto mediante retención de usuarios, recomendaciones, notificaciones, reducción del uso de boletos físicos, gestión digital de transferencias, disponibilidad de datos de comportamiento, integración con recintos. Por lo tanto, su importancia económica no se encuentra en el precio de descarga, sino en su capacidad para facilitar y administrar transacciones dentro del ecosistema Ticketmaster.

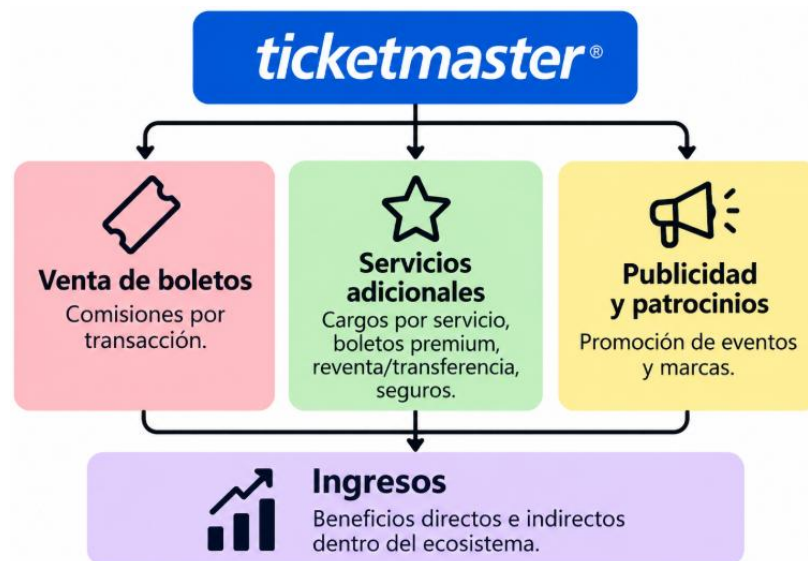


Ilustración 1. Modelo de negocio

8. Selección de la aplicación

Seleccionamos Ticketmaster porque representa un ejemplo especialmente completo para una materia de Cómputo Móvil.

A simple vista puede parecer solamente una aplicación para comprar entradas. Sin embargo, al analizarla con mayor profundidad aparecen temas de:



- comercio electrónico
- aplicaciones móviles
- interfaces de usuario
- autenticación
- sistemas distribuidos
- bases de datos
- cloud computing
- APIs
- seguridad
- almacenamiento local
- comunicación NFC
- wallets digitales
- sistemas físicos de control de acceso.

Desde una perspectiva profesional, lo más interesante es observar cómo una aplicación móvil funciona únicamente como la capa visible de una infraestructura mucho más compleja. Una compra puede realizarse meses antes de un evento, mientras que la validación final ocurre en segundos frente a la entrada de un estadio. Entre ambas operaciones, el sistema debe mantener correctamente información sobre el usuario, la compra, el boleto, su propiedad, posibles transferencias y su estado de validez.

9. Competencia

Ticketmaster participa en un mercado donde existen diversas plataformas de venta y administración de boletos. Entre sus competidores o alternativas relevantes pueden mencionarse:

- Boletomóvil
- SuperBoletos / SuperFan
- eTicket
- AXS
- SeatGeek
- StubHub

En México, plataformas como Boletomóvil, SuperBoletos y eTicket tienen presencia en diferentes tipos de conciertos, deportes, teatro y espectáculos. A nivel internacional existen además plataformas como AXS, SeatGeek y StubHub. Ticketmaster se diferencia principalmente por:

- escala internacional;
- número de recintos integrados;
- reconocimiento de marca;
- amplitud del ecosistema;
- integración entre venta, transferencia y acceso.

No obstante, esto no significa que sea superior en todos los aspectos, la experiencia puede variar considerablemente dependiendo del dispositivo, sistema operativo, evento o región. Un ejemplo visible es la diferencia entre las evaluaciones mostradas en las tiendas de aplicaciones.

10. Patentes, licencias y propiedad intelectual

No existe una patente general que impida que otra empresa cree una aplicación para vender boletos. La existencia de múltiples competidores demuestra que la idea general del ticketing digital no pertenece de manera exclusiva a Ticketmaster. Sin embargo, Ticketmaster y Live Nation poseen propiedad intelectual relacionada con implementaciones técnicas específicas. Por ejemplo, existe la patente estadounidense US8510138B2, relacionada con sistemas de verificación de códigos de barras, cuyo cesionario original fue Ticketmaster LLC. También existe la patente US12602670B2, concedida en 2026 a Live Nation Entertainment, relacionada con mecanismos de seguridad y administración de



boletos digitales. Estas patentes protegen reivindicaciones técnicas concretas y no la idea general de comercializar boletos desde una aplicación. Ticketmaster también establece condiciones de uso y licencias para desarrolladores que utilizan sus APIs y servicios.

11. Dispositivos y sistemas operativos

Ticketmaster se distribuye principalmente mediante:

- Apple App Store, para dispositivos iOS y iPadOS
- Google Play, para dispositivos Android

También dispone de una plataforma web accesible desde navegador. En la App Store mexicana, la aplicación requiere actualmente iOS 18.6 o posterior para iPhone y iPadOS 18.6 o posterior para iPad.

La descarga de la aplicación es gratuita, además de la aplicación, Ticketmaster México mantiene su sitio web oficial en ticketmaster.com.mx. Por lo tanto, Ticketmaster puede considerarse un servicio multicanal, ya que el usuario puede interactuar con el sistema tanto mediante aplicación móvil como mediante navegador web.

12. Fecha de lanzamiento y actualizaciones

La aplicación oficial de Ticketmaster para iPhone fue lanzada el 28 de febrero de 2012, desde entonces ha recibido numerosas actualizaciones. A la fecha, la App Store mexicana muestra la versión: 302.0 Sin embargo, el número de versión no debe confundirse con el número acumulado de actualizaciones.

Por ejemplo, el historial de Apple muestra números como: 302.0, 301.2, 301.1, 301.0, 273.6 y otros. Los saltos existentes demuestran que la numeración interna no corresponde necesariamente a una actualización por cada número entero. Además, ni Apple ni Google proporcionan públicamente un contador histórico completo de todas las versiones publicadas desde 2012.

Por este motivo, no es posible proporcionar de manera responsable un número exacto de actualizaciones acumuladas. Lo correcto es afirmar que la aplicación ha recibido numerosas iteraciones y actualizaciones durante más de una década, y que continúa recibiendo mantenimiento frecuente.

13. Organización responsable de la aplicación

En la App Store aparece como desarrollador Ticketmaster y como vendedor Ticketmaster L.L.C. En Google Play aparece como desarrollador Ticketmaster L.L.C. Sin embargo, en México la empresa indica que el sitio y la aplicación son operados comercialmente por Venta de Boletos por Computadora, S.A. de C.V.

Esto no representa necesariamente una contradicción. Se trata de diferentes niveles de la estructura empresarial: Ticketmaster funciona como marca, Ticketmaster L.L.C. aparece como proveedor/desarrollador en las tiendas, además la entidad mexicana se utiliza como operador legal y contractual del servicio en México.

Esta diferencia es común en empresas internacionales que operan mediante distintas entidades jurídicas en cada mercado.



14. Popularidad y descargas

A octubre de 2026, Google Play muestra:

- más de 50 millones de descargas
- aproximadamente 203 mil opiniones
- una calificación cercana a 2.5 sobre 5

Es importante aclarar que “50 M+” significa que la aplicación superó los 50 millones de instalaciones, pero Google no muestra públicamente la cifra exacta. Además, estas instalaciones no corresponden exclusivamente a México.

La App Store mexicana muestra aproximadamente:

- 228 mil calificaciones, 4.9 sobre 5
- una posición cercana al número 15 dentro de la categoría Entretenimiento al momento de la consulta

Apple no publica públicamente el número total de descargas de una aplicación. Por esta razón, no es posible realizar una comparación exacta de instalaciones entre iOS y Android utilizando únicamente información oficial de ambas tiendas.

15. Análisis de ratings y comentarios

La diferencia entre las calificaciones de Android y iOS es uno de los puntos más interesantes del análisis. Mientras que la aplicación registra aproximadamente 4.9/5 en la App Store mexicana, su calificación en Google Play es considerablemente menor.

Esta diferencia demuestra que una evaluación promedio no debe interpretarse de manera aislada. Entre los problemas mencionados por usuarios en las tiendas se encuentran: dificultades de inicio de sesión, cierres de sesión, boletos que no aparecen, problemas durante transferencias, dificultades relacionadas con Wallet, lentitud, errores durante determinadas operaciones y críticas relacionadas con cargos de servicio.

Estas opiniones no constituyen una muestra estadística representativa de todos los usuarios. Sin embargo, permiten detectar áreas sensibles de experiencia de usuario. Un elemento especialmente importante es la severidad del fallo, no todos los errores tienen la misma importancia. Por ejemplo:

- Un elemento visual que tarda en cargar representa un inconveniente relativamente menor;
- No poder acceder al boleto minutos antes de ingresar a un evento representa un problema mucho más serio.

Por lo tanto, una aplicación de ticketing requiere niveles particularmente altos de disponibilidad y confiabilidad.

16. Menciones especiales, controversias y problemas legales

Ticketmaster ha participado en diversos acontecimientos con implicaciones tecnológicas, legales, económicas y sociales.

16.1 Caso Bad Bunny en México



Durante los conciertos de Bad Bunny realizados los días 9 y 10 de diciembre de 2022 en el Estadio Azteca, numerosos asistentes tuvieron problemas para ingresar. Profeco informó posteriormente que Ticketmaster señaló la existencia de problemas relacionados tanto con boletos falsificados como con el funcionamiento de los sistemas de lectura.

Posteriormente, al menos 2,155 consumidores recibieron reembolso e indemnización. El monto total fue superior a 18.1 millones de pesos mexicanos, incluyendo aproximadamente 3.06 millones correspondientes a compensaciones. Este caso demuestra que un sistema de ticketing no termina cuando el servidor confirma una compra. También deben funcionar correctamente: recuperación del boleto, sincronización, sistemas de lectura, validación, infraestructura del recinto

16.2 Acción colectiva de Profeco

En abril de 2024, Profeco y Ticketmaster llegaron a un acuerdo relacionado con una acción colectiva por afectaciones sufridas por consumidores entre 2020 y 2023. El acuerdo contempló aproximadamente 500 consumidores y más de 3.4 millones de pesos.

Profeco destacó además la implementación de la App Ticketmaster MX como una de las medidas orientadas a mejorar la seguridad y experiencia de los consumidores.

16.3 Investigación de competencia en Estados Unidos

En mayo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversos estados presentaron una acción antimonopolio contra Live Nation Entertainment y Ticketmaster. El gobierno estadounidense planteó acusaciones relacionadas con prácticas anticompetitivas dentro del mercado de entretenimiento en vivo.

El proceso evolucionó posteriormente, durante 2026, el Departamento de Justicia publicó un aviso de acuerdo el 9 de marzo de 2026 y un proyecto de sentencia definitiva el 12 de junio de 2026. Este caso muestra que las plataformas digitales no existen de manera aislada pues la tecnología, los acuerdos comerciales y el control de determinados mercados pueden generar consecuencias regulatorias importantes.

17. Tecnología utilizada

Ticketmaster no publica el código fuente completo de su aplicación comercial. Por este motivo, no es posible afirmar con certeza que toda la aplicación haya sido desarrollada exclusivamente utilizando un lenguaje o framework determinado. Sin embargo, la documentación técnica pública permite obtener algunas conclusiones.

Ticketmaster proporciona SDKs y documentación para:

- iOS
- Android
- Secure Entry
- integraciones con React Native.

Su documentación incluye referencias a tecnologías como Swift para determinados componentes iOS, AndroidX, Gradle, componentes Java/Android, integración con React Native.



Esto demuestra que Ticketmaster mantiene componentes específicamente diseñados para plataformas móviles. Sin embargo, esta evidencia no permite asegurar que toda la aplicación comercial sea exclusivamente nativa, híbrida o multiplataforma.

Ticketmaster utiliza componentes y SDKs nativos para iOS y Android dentro de su ecosistema, pero no existe información pública suficiente para determinar la arquitectura completa de la aplicación comercial. Esta diferenciación es importante para evitar confundir la infraestructura disponible para desarrolladores con la implementación completa de la aplicación utilizada por los usuarios.

18. Aplicación móvil y plataforma web

Ticketmaster no funciona exclusivamente mediante aplicación. En México, los usuarios pueden interactuar con el servicio mediante aplicación para iOS, Android, sitio web ticketmaster.com.mx, determinados puntos de venta o taquillas autorizadas. Por lo tanto, puede considerarse un sistema multicanal.

La aplicación móvil proporciona ventajas específicas como: notificaciones, integración con Wallet, acceso rápido a boletos, almacenamiento local de determinados datos, interacción con funciones del sistema operativo, NFC en escenarios compatibles. La versión web, en cambio, permite acceder al sistema sin instalar una aplicación.

19. Comunicación con backend y servicios en la nube

La aplicación depende en gran medida de servicios remotos. Conceptualmente, su arquitectura puede representarse de la siguiente manera:

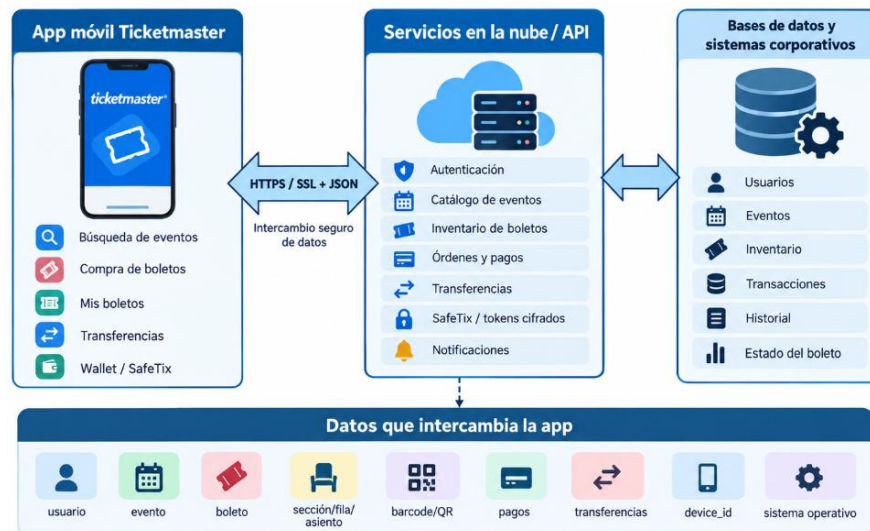


Ilustración 2. Modelo conceptual de arquitectura

Este esquema debe considerarse un modelo conceptual, no un diagrama oficial de la infraestructura interna de Ticketmaster. La documentación pública de Ticketmaster confirma, sin embargo, algunos elementos importantes. Por ejemplo, Presence API requiere comunicaciones mediante SSL y utiliza JSON como formato de intercambio.



Entre los datos que razonablemente deben administrarse dentro del sistema se encuentran: usuarios, eventos, inventario de boletos, órdenes, pagos, propiedad del boleto, transferencias, preferencias, búsquedas, estado de acceso. Esto demuestra que la aplicación funciona como cliente dentro de un sistema distribuido.

20. Dependencia de Internet y almacenamiento local

Ticketmaster puede describirse como una aplicación online-first con capacidades offline específicas. Operaciones como buscar eventos, consultar disponibilidad, realizar una compra, iniciar sesión o transferir boletos actualizar información requieren normalmente conexión con servicios remotos. Sin embargo, Ticketmaster indica que determinados boletos pueden permanecer disponibles localmente después de visualizarse. Además, pueden agregarse a Apple Wallet o Google Wallet.

Esto permite reducir la dependencia de conectividad en un momento particularmente crítico: el acceso al recinto. Los estadios y arenas representan un entorno problemático para las comunicaciones móviles. Miles de dispositivos pueden intentar utilizar simultáneamente las mismas redes celulares. Por ello, almacenar previamente una credencial digital constituye una estrategia importante de tolerancia a fallos.

21. Sensores y capacidades del dispositivo

Ticketmaster no depende de sensores como acelerómetro, giroscopio o barómetro para realizar sus funciones principales. Sin embargo, utiliza otras capacidades del smartphone.

Localización: La política de privacidad de Ticketmaster contempla el uso de información de ubicación, incluyendo mecanismos relacionados con GPS y Wi-Fi dependiendo de las preferencias del usuario. Apple también indica que la aplicación puede utilizar ubicación aproximada.

Almacenamiento local: Determinados boletos pueden mantenerse disponibles en el dispositivo.

Conectividad: La aplicación utiliza Wi-Fi, redes celulares y Internet.

Notificaciones push: Permiten enviar alertas relacionadas con eventos, artistas y otras actividades.

NFC: En determinados escenarios relacionados con Wallet, puede utilizarse comunicación de campo cercano para interactuar con lectores compatibles.

Por lo tanto, es importante distinguir entre sensores físicos tradicionales y capacidades del sistema operativo.

22. Interacción con otros dispositivos y aplicaciones

La aplicación interactúa con otros servicios y componentes del ecosistema móvil. Entre ellos se encuentran: Apple Wallet, Google Wallet, servicios de autenticación de Apple, servicios de autenticación de Google, navegadores web, sistemas de lectura utilizados en recintos. Ticketmaster también admite mecanismos de autenticación mediante **passkeys**.

No se encontró evidencia oficial suficiente que permita afirmar que la aplicación dependa directamente de un wearable como Apple Watch, Wear OS o dispositivos similares para sus funciones principales. Por lo tanto, la interacción documentada está centrada principalmente en smartphones, wallets y sistemas de acceso.



23. NFC, Bluetooth, Beacon y otros mecanismos de comunicación

La principal comunicación de la aplicación con sus servicios ocurre mediante Internet. Sin embargo, durante el acceso a un recinto pueden intervenir otros mecanismos.

Códigos dinámicos: SafeTix puede representar una credencial mediante un código visual dinámico. El lector del recinto interpreta la información presentada en la pantalla. En este caso, la interacción se produce mediante lectura óptica.

NFC: En determinados boletos almacenados en Apple Wallet o Google Wallet, el usuario puede acercar su teléfono a un lector compatible. Esta operación puede utilizar tecnología Near Field Communication. Por tanto, la función del NFC es facilitar la transmisión de la credencial de acceso desde el dispositivo hacia el sistema de validación.

Bluetooth y Beacon: No se encontró documentación oficial que indique que Bluetooth o BLE Beacons sean necesarios para las funciones principales de la aplicación Ticketmaster. Esto no significa necesariamente que ningún componente del ecosistema utilice estas tecnologías. Simplemente significa que no existe evidencia pública suficiente para presentarlas como una dependencia principal de la aplicación.

24. Fortalezas de seguridad

La seguridad es una parte crítica del funcionamiento de Ticketmaster. Entre sus principales fortalezas pueden identificarse las siguientes:

SafeTix: Los códigos dinámicos dificultan la reutilización de capturas de pantalla.

Tokens cifrados: La documentación técnica de Ticketmaster describe credenciales y tokens cifrados para determinados procesos de SafeTix.

Asociación con dispositivo: La documentación utiliza identificadores de dispositivo como uno de los elementos que pueden intervenir en controles antifraude.

Cifrado en tránsito: Google Play indica que los datos de la aplicación se encuentran cifrados durante su tránsito.

Comunicación segura mediante APIs: La documentación de Presence API requiere el uso de SSL.

Wallet: Apple Wallet y Google Wallet permiten aprovechar mecanismos de seguridad proporcionados por los propios sistemas operativos.

Passkeys: Ticketmaster ha incorporado autenticación mediante passkeys, reduciendo parte de los riesgos asociados al uso exclusivo de contraseñas tradicionales.

25. Riesgos de seguridad y privacidad

Digitalizar un boleto también introduce nuevos riesgos.

Compromiso de cuentas: Una cuenta comprometida puede permitir que un atacante intente acceder o transferir entradas.

Phishing: Los usuarios pueden recibir mensajes falsos diseñados para robar credenciales.



Dependencia del smartphone: El dispositivo puede perderse, quedarse sin batería, dañarse, presentar fallos, no tener conectividad o tener problemas de sesión.

Privacidad: De acuerdo con las tiendas y políticas de privacidad, Ticketmaster puede tratar información relacionada con historial de compras, contacto, ubicación, búsquedas, identificadores, datos de uso e información financiera. Esto convierte a la plataforma en un sistema que administra información de valor tanto para el usuario como para posibles atacantes.

Riesgo de proveedores externos: En 2024, Live Nation informó a la Securities and Exchange Commission que había detectado actividad no autorizada en una base de datos alojada en infraestructura cloud de un proveedor externo y relacionada principalmente con información de Ticketmaster. Posteriormente Ticketmaster indicó que determinada información de clientes de Estados Unidos, Canadá y México podía haber estado involucrada. Este caso demuestra que la seguridad de una aplicación no depende solamente del código instalado en el teléfono.

26. Análisis FODA

Fortalezas

- **Marca ampliamente reconocida:** Ticketmaster posee presencia internacional y una amplia red de recintos y clientes.
- **Ecosistema completo:** Integra descubrimiento, compra, administración, transferencia y acceso.
- **SafeTix:** Los mecanismos de códigos dinámicos y credenciales digitales dificultan determinadas formas de falsificación.
- **Integración con Wallet:** Permite almacenar determinados boletos y reducir la dependencia de conectividad durante el acceso.
- **Escala tecnológica:** La plataforma administra cientos de millones de boletos.
- **Presencia multiplataforma:** Funciona mediante iOS, Android y web.

Oportunidades

- **Mejorar estabilidad y experiencia de usuario:** Especialmente en Android, donde las calificaciones son considerablemente menores.
- **Mayor accesibilidad:** Puede mejorar soporte para tecnologías de asistencia y dispositivos menos recientes.
- **Mayor tolerancia a fallos:** El funcionamiento en eventos masivos requiere estrategias agresivas de almacenamiento local y sincronización previa.
- **Ampliar el uso de passkeys:** Podría reducir aún más la dependencia de contraseñas y ataques de phishing.
- **Mayor transparencia en costos:** Mostrar cargos y condiciones de manera más clara desde etapas tempranas puede mejorar confianza.

Debilidades

- **Dependencia del smartphone:** En algunos eventos el dispositivo móvil es prácticamente indispensable para presentar el boleto.
- **Dependencia del backend:** Gran parte de las operaciones requieren servicios remotos.



- **Experiencia inconsistente entre plataformas:** Las diferencias de ratings entre iOS y Android sugieren experiencias distintas.
- **Complejidad operativa:** La aplicación concentra numerosas funciones críticas.
- **Consecuencias elevadas de ciertos fallos:** Un problema con el boleto poco antes del acceso puede impedir que el usuario utilice un servicio ya pagado.

Amenazas

- **Ciberataques:** Los boletos y cuentas poseen valor económico.
- **Robo de credenciales:** Phishing y reutilización de contraseñas siguen siendo riesgos relevantes.
- **Competencia:** Existen empresas regionales e internacionales alternativas.
- **Regulación:** Ticketmaster participa en un sector sujeto a regulación en materia de competencia, consumidores y privacidad.
- **Caídas de servicio:** Una interrupción durante una venta de alta demanda puede afectar simultáneamente a grandes cantidades de usuarios.
- **Desconfianza del consumidor:** Controversias, problemas técnicos o incidentes de seguridad pueden afectar la percepción de la plataforma.



Ilustración 3. FODA

27. Mejoras propuestas para una nueva versión

Desde la perspectiva de Ingeniería en Computación, una nueva versión no debería enfocarse únicamente en aspectos visuales. Las principales mejoras propuestas serían las siguientes.

27.1 Modo evento

La aplicación podría activar automáticamente un modo simplificado varias horas antes del evento.



La interfaz priorizaría:

- boleto
- sección
- asiento
- puerta
- Wallet
- soporte

Esto reduciría operaciones innecesarias durante el momento más crítico.

27.2 Verificación previa del boleto

Antes de que el usuario salga hacia el evento, la aplicación podría mostrar un diagnóstico similar a:

Boleto sincronizado: correcto

Disponible offline: correcto

Sesión válida: correcto

Wallet configurada: correcto

Aplicación actualizada: correcto

El objetivo sería detectar errores varias horas antes y no frente a la puerta de acceso.

27.3 Mayor capacidad offline

La aplicación podría almacenar de manera segura toda la información mínima necesaria para el evento:

- boleto
- asiento
- sección
- puerta
- instrucciones de acceso
- información básica del recinto

Esto disminuiría el impacto de una red móvil saturada.

27.4 Mejor observabilidad

Desde el backend, sería conveniente monitorear métricas como:

- fallos de inicio de sesión
- errores al abrir boletos
- latencia
- fallos de Wallet
- problemas por versión de sistema operativo
- errores por modelo de dispositivo
- tasa de validación en accesos

Un aumento anormal permitiría detectar incidentes rápidamente.

27.5 Mayor claridad de precios

Todos los cargos relacionados con la compra deberían mostrarse de manera clara y anticipada. Esto puede reducir frustración y aumentar confianza.

27.6 Mayor accesibilidad



La aplicación debería probarse sistemáticamente con:

- VoiceOver
- TalkBack
- tamaños de fuente dinámicos
- contraste adecuado
- navegación accesible
- tecnologías de asistencia

27.7 Seguridad adaptativa

También podrían reforzarse:

- passkeys
- alertas de inicio de sesión
- historial de dispositivos
- confirmaciones adicionales antes de transferir boletos
- detección de sesiones anómalas
- cierre remoto de sesiones

28. Aprendizajes obtenidos

Uno de los principales aprendizajes de este análisis es que una aplicación móvil aparentemente sencilla puede representar únicamente la capa visible de una infraestructura mucho más compleja. Inicialmente, Ticketmaster puede parecer simplemente una aplicación para buscar conciertos y comprar boletos.

Sin embargo, al analizarla desde Ingeniería en Computación aparecen múltiples áreas:

- interfaces móviles
- sistemas distribuidos
- servicios cloud
- autenticación
- bases de datos
- APIs
- procesamiento de pagos
- almacenamiento local
- seguridad
- NFC
- tokens
- códigos dinámicos
- wallets digitales
- infraestructura física de acceso

También aprendimos que el diseño de software debe considerar el contexto real donde será utilizado. Un error en una aplicación convencional puede representar solamente una molestia, pero en una aplicación de ticketing minutos antes de ingresar a un evento puede impedir que una persona utilice un servicio que ya pagó. Por lo tanto, aspectos como disponibilidad, tolerancia a fallos, seguridad y experiencia de usuario adquieren una importancia considerablemente mayor.



Conclusiones

El análisis de Ticketmaster permite observar de manera clara cómo el cómputo móvil puede transformar por completo una actividad tradicional.

Históricamente, un boleto era un objeto físico que demostraba el derecho de una persona a ingresar a un lugar. Actualmente, ese boleto puede convertirse en una credencial digital administrada mediante una cuenta, sincronizada con servicios remotos, almacenada parcialmente en un smartphone, representada mediante códigos dinámicos y validada electrónicamente en un recinto.

La aplicación Ticketmaster funciona como una interfaz entre todos estos elementos. Desde una perspectiva económica, forma parte de una infraestructura que administra cientos de millones de boletos y participa en un segmento de negocio que genera miles de millones de dólares.

Desde una perspectiva social, refleja la normalización del comercio electrónico y el uso del smartphone como herramienta para actividades que anteriormente dependían de documentos físicos. Desde una perspectiva tecnológica, demuestra que una aplicación móvil moderna no debe analizarse únicamente por su interfaz.

Detrás de ella existen sistemas de autenticación, bases de datos, APIs, infraestructura cloud, mecanismos antifraude, wallets y dispositivos físicos de validación. Al mismo tiempo, la digitalización introduce nuevos riesgos.

Si el teléfono se convierte en el boleto, entonces elementos como batería, conectividad, autenticación, disponibilidad del backend y seguridad de la cuenta pueden determinar si una persona logra acceder al evento. Los antecedentes relacionados con problemas de acceso, acciones de Profeco, incidentes de seguridad y procesos regulatorios demuestran que una plataforma digital no elimina los problemas del mundo físico: en muchos casos simplemente los transforma y los traslada hacia sistemas tecnológicos.

Por esta razón, consideramos que Ticketmaster constituye un ejemplo particularmente completo para estudiar Cómputo Móvil. El smartphone deja de ser solamente un dispositivo de consulta y se convierte simultáneamente en:

- plataforma de comercio electrónico
- medio de autenticación
- sistema de almacenamiento
- dispositivo de comunicación
- credencial de acceso

En última instancia, la principal transformación introducida por este tipo de aplicaciones es que el boleto deja de ser un objeto para convertirse en un servicio digital móvil.



Referencias

Apple. (2026). *Ticketmaster - Comprar Boletos* [Aplicación móvil]. App Store. <https://apps.apple.com/mx/app/ticketmaster-comprar-boletos/id500003565>

Google. (2026). *Ticketmaster - Compra Boletos* [Aplicación móvil]. Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketmaster.mobile.android.na>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx>

Live Nation Entertainment, Inc. (2024). *Current report: Cybersecurity incident* [Form 8-K]. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov>

Live Nation Entertainment, Inc. (2026). *Annual report for the fiscal year ended December 31, 2025* [Form 10-K]. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov>

Live Nation Entertainment, Inc. (2026). *Second quarter 2026 results*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov>

Procuraduría Federal del Consumidor. (2023, 23 de marzo). *Reciben reembolso 2,155 consumidores que no pudieron entrar a conciertos de Bad Bunny*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/profeco>

Procuraduría Federal del Consumidor. (2024, 24 de abril). *Profeco y Ticketmaster ponen fin a demanda de acción colectiva*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/profeco>

Ticketmaster. (2012, 28 de febrero). *Ticketmaster App for iPhone released* [Comunicado de prensa].

Ticketmaster. (2023, 4 de agosto). *Te presentamos nuestro nuevo boleto digital Ticketmaster SafeTix*. Ticketmaster México. <https://blog.ticketmaster.com.mx>

Ticketmaster. (2026). *¿Cómo agrego boletos a Apple y Google Wallet?* Ticketmaster México. <https://help.ticketmaster.com.mx>

Ticketmaster. (2026). *¿Cómo crear una cuenta Ticketmaster?* Ticketmaster México. <https://help.ticketmaster.com.mx>

Ticketmaster. (2026). *¿Cómo funciona el boleto digital SafeTix?* Ticketmaster México. <https://help.ticketmaster.com.mx>

Ticketmaster. (2026). *¿Por qué mis boletos tienen un código de barras en movimiento?* Ticketmaster México. <https://help.ticketmaster.com.mx>

Ticketmaster. (2026). *Presence API*. Ticketmaster Developer Portal. <https://developer.ticketmaster.com/products-and-docs/apis/presence/>

Ticketmaster. (2026). *Presence SDK*. Ticketmaster Developer Portal. <https://developer.ticketmaster.com/products-and-docs/sdks/presence-sdk/>

Ticketmaster. (2026). *SafeTix Partner API*. Ticketmaster Developer Portal. <https://developer.ticketmaster.com/products-and-docs/apis/partner/safetix/>



Tarea 3



U.S. Department of Justice. (2024, 23 de mayo). *Justice Department sues Live Nation-Ticketmaster for monopolizing markets across the live concert industry*. <https://www.justice.gov>

U.S. Department of Justice. (2026). *U.S. and Plaintiff States v. Live Nation Entertainment, Inc. and Ticketmaster L.L.C.* Antitrust Division. <https://www.justice.gov/atr>